小五上學期自然科學・期中B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

不考三角函數、折射率、酸鹼對數、電解與離子機制、虎克定律代數、摩擦係數或光合作用反應式。所有液體、照光、聲音與施力案例只在紙上完成。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

B卷以表徵與推論修復為主：轉圖方位、反推端點、動畫字幕、功能連線、跨層級計數、設計檢索問句、雙報告合併及樣本重標。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

g5s1-science-midterm-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-01 太陽位置和影長變化

（1）依原卡，上午和下午來光各在影子的哪個相反方位？（4分）
（2）新排版的頁頂實際對原地圖哪個方向？「北」字應移到頁面哪一邊？（4分）
（3）能把新排版影向左下解釋成太陽突然換方向嗎？說原因。（3分）
（4）提出一個修版後可檢查的規則，避免再次用紙面左右代替方位。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創紙模型把影向與桿底配在同一張地圖，北上、東右。上午卡影從O向西偏北；下午卡影從O向東偏北。新排版把下午整張地圖順時針轉半圈，卻仍在頁頂印「北」；影子相對紙面因此指左下。圖內物件與原方向沒有真的改變。

參考答案

（1）上午東偏南，下午西偏南。
（2）頁頂對原南；北應移到頁底。
（3）不能；只是整張紙旋轉而指北標籤未跟著改，並非新觀測。
（4）讓方向箭頭與圖一起旋轉，並檢查北與南、東與西仍成相反對；或把圖轉回且核對指北。

答案說明

讀方位須依座標；旋轉紙不改實際照光。這是方向表徵，不計算太陽真位置或用光學器材。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：各2分。

分項2｜4分

第2小題：原南2分；頁底2分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；紙轉與標籤錯置2分。

分項4｜3分

第4小題：可行修正1分；能核對方位與圖相符2分；等效方法可。

第2題｜12分

g5s1-science-midterm-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-02 季節與日照觀察

（1）算甲的白晝長度。（3分）
（2）若旁註可信，算乙應有多長白晝及被遮住的日落時刻。（3分）
（3）另一人補成17:10。用這個補值算乙日長，判它是否符合旁註。（3分）
（4）如果旁註來源也未確認，能否把17:40記成已讀到的官方日落時刻？該怎樣標示它？（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同一北部城市假想資料：甲日06:10日出、17:30日落；乙日05:40日出、日落欄被遮住。乙的旁註寫「白晝比甲長40分鐘」。兩日同時區、同地平線定義。另有乙日「日照6小時」記錄。

參考答案

（1）11小時20分。
（2）12小時；17:40日落。
（3）11小時30分，只比甲長10分，不符合長40分。
（4）不能；應標示依未確認旁註推算的候選值，待原始資料核對。

答案說明

反推值可檢查內部一致性，不能冒稱官方已觀測資料；日照6小時無法填日落欄。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：時長與單位正確3分。

分項2｜3分

第2小題：12小時1.5分；17:40 1.5分。

分項3｜3分

第3小題：算得乙11小時30分2分；判斷不符合旁註1分。不另要求算出比甲只長10分；比較11小時30分與應有12小時，或比較只長10分與應長40分，都是有效的補充說明，未另寫說明不扣分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；推算／候選1分；待原始核對1分。

第3題｜12分

g5s1-science-midterm-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-03 光的折射現象

（1）指出要修改的兩個字幕代號。（3分）
（2）改寫甲，使它符合已能穿過的水到空氣路徑。（3分）
（3）改寫丙，保留垂直入射這個條件。（3分）
（4）乙可保留嗎？引用①與②路徑關係說明。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上動畫有三格：①一束光從水內斜向P，穿過平水面進空氣；②同路徑倒播，光從空氣回水；③一束沿法線垂直入水。
審片規則：每格只改錯誤描述，不必把正確句一起重寫。字幕甲「①出水後相對法線更靠近」；乙「②入水後較靠近法線」；丙「③只要換物質就一定轉彎」。

參考答案

（1）甲、丙。
（2）①空氣段相對法線更遠離。
（3）沿法線垂直入水時，通過另一物質也可不改方向。
（4）可；②沿①反向，同一條可通過的路徑入水，水段較靠近法線。

答案說明

正入射不偏方向是必要邊界。資料只畫可穿過的路徑，不聲稱全部光皆透射。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：各1.5分；多選乙扣1.5分，最低0。

分項2｜3分

第2小題：空氣段1分；更遠離法線2分。

分項3｜3分

第3小題：垂直／沿法線1分；不改方向2分。

分項4｜3分

第4小題：可1分；反向同路1分；入水靠近1分。

第4題｜12分

g5s1-science-midterm-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-04 植物構造與生存策略

（1）把A、B箭頭各重新接到有支持的構造。（3分）
（2）對A，寫出構造證據如何支持形成新株，而不只寫植物名稱。（3分）
（3）有人因B接觸支柱就加寫「從支柱吸糖」，這一步是否有依據？用已知功能說明。（3分）
（4）修正後能否保證兩植物在缺水環境永久存活？說功能卡缺哪類資料。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
草莓走莖的節可長根形成新株，豌豆捲鬚可纏支物。設計師只有兩句展板說明：「A離開母株原位置，節上形成新株」

「B沿支柱向上攀附」。新消息：A的箭頭被畫到豌豆捲鬚，B的箭頭畫到草莓走莖；文字本身未改。

參考答案

（1）A接草莓走莖；B接豌豆捲鬚。
（2）走莖的節可長根，並形成新株。
（3）沒有；已知是纏附支持，不是從支柱吸取糖。
（4）不能；缺水分供應、環境及持續生理需求等資料，攀附或繁殖功能不能保證永久存活。

答案說明

真植物構造知識與假想展板分開；不能將攀附誤作寄生或把營養繁殖視為無限生存。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：各1.5分。

分項2｜3分

第2小題：節1分；可長根1分；形成新株連結1分。

分項3｜3分

第3小題：無依據1分；攀附支持1分；不能推出吸糖1分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；相關環境／水分需求1分；功能非永久保證1分。

第5題｜12分

g5s1-science-midterm-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-05 花果種子與繁殖

（1）把果實及兩顆已記種子，分別連回O或胚珠編號。（3分）
（2）為何不能把1、2、1加成4顆種子？指出至少兩種不同的計數對象。（3分）
（3）b、d未記後續，能直接寫「都沒受精」嗎？提出一項可補的記錄。（3分）
（4）S可支持「形成新株不一定先經過種子」嗎？說理由。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
典型開花植物模型：同一花的子房O含四個胚珠a、b、c、d。追蹤圖只畫已知結果：O發育成果實；a、c各發育成一顆種子；b、d後續未記。另有走莖形成新株的記錄S，與這朵花不是同一事件。展覽員列「果實1、已記種子2、S新株1」，又把三個數相加叫4顆種子。

參考答案

（1）果實連O；種子連a、c。
（2）果實、種子、新株不同，且S為走莖事件；不能當同種單位相加。
（3）不能；需查b、d後續發育或受精追蹤。
（4）可；本記錄的新株來自走莖，而非由種子萌發。

答案說明

典型來源關係不意味每一胚珠都成種子。未記不等於生物事件未發生，也不混加不同層級。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：O 1分；a 1分；c 1分。

分項2｜3分

第2小題：兩種不同對象各1分；不能當種子相加1分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；針對b/d的相關追蹤2分。

分項4｜3分

第4小題：可1分；走莖來源2分。

第6題｜14分

g5s1-science-midterm-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-06 植物特徵與簡易分類

（1）寫出符合指定分組的第一問，並寫是、否兩路各含哪兩卡。（4分）
（2）對甲乙這一路，再寫能分開兩卡的一問，標兩路結果。（3分）
（3）新卡戊只記「今天沒看到果實」，能直接放丙丁路嗎？說理由。（3分）
（4）戊若後來取得「確有果實包種子、葉脈網狀」，寫完整兩問路徑及結果；這代表植物剛改變特徵嗎？（4分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
有限四卡皆有完整資料：甲有果實包種子、平行葉脈；乙有果實包種子、網狀葉脈；丙有種子不被果實包住、針形葉；丁無種子、孢子繁殖。初版檢索表第一問「葉子漂亮嗎」，是到甲，否到其他。只能把第一問改成一個可查核的二分問題，使甲乙同組、丙丁同組。

參考答案

（1）種子是否在果實內？是：甲乙；否：丙丁。
（2）葉脈是否平行？是甲，否且已知網狀乙。
（3）不能；一次沒看到不等於完整資料確認種子不在果實內。
（4）果實內是→平行否且網狀→乙類；不是，只是補到資料。

答案說明

二分工具有指定分組目標；丙丁同路不表示相同親緣或同樣生殖。問題可等義反問並調換是／否分支。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：可查核且達目標問題2分；兩路各1分。

分項2｜3分

第2小題：葉脈問題1分；甲路1分；乙路1分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；一次所見與完整特徵不同2分。

分項4｜4分

第4小題：第一步1分；第二步1分；乙類1分；資料補充非植物突變1分。

第7題｜12分

g5s1-science-midterm-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-07 溶解與物質的分離

（1）從第一份報告，寫有支持的快慢結論和數值依據。（3分）
（2）用後續報告修正「能溶兩倍糖」。（3分）
（3）指出展板把哪個結果量誤換成哪個結果量。（3分）
（4）保留兩份報告後，有人說「後報告相同，前報告必造假」，是否成立？說兩結果能否同時成立。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上報告研究「相同條件下攪拌是否改變糖顆粒完全看不見所需時間」。甲乙同溫同水量、同2公克糖與粒大小，只差甲攪拌、乙不攪。甲60秒、乙120秒。另有後續報告：兩杯在同溫、足夠時間及同判準下，所測最多溶入量均為8公克。原展板只保留第一份，寫「甲能溶兩倍糖」。

參考答案

（1）甲較早看不見顆粒，60秒小於120秒。
（2）本條件兩杯上限均8公克，沒有甲能溶兩倍的證據。
（3）把完成時間／溶得快慢，換成最多溶入質量／上限。
（4）不成立；時間可不同而最後上限相同，兩份回答不同問題。

答案說明

兩個研究結果不同不必相互矛盾。完全看不見只是報告指定判準；全部紙上，不配糖水。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：甲較快1分；60、120比較2分。

分項2｜3分

第2小題：兩杯各8／相同2分；否定兩倍1分。

分項3｜3分

第3小題：時間量1.5分；最大質量量1.5分。

分項4｜3分

第4小題：不成立1分；快慢與上限可並存2分。

第8題｜12分

g5s1-science-midterm-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-08 酸鹼性與指示劑

（1）依編目新記錄，哪一個表格儲存格要改標？寫改前與改後。（3分）
（2）合併改正後的報告，P、Q、R各支持哪類酸鹼性？（3分）
（3）更正能否消除「Q在兩表酸鹼類別不一致」？用樣本身分解釋。（3分）
（4）R若被說成某一種清潔劑，單憑紫色是否足夠？寫一項資料界限及安全做法。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上指示劑K標準：酸黃、中綠、鹼紫；前後對照皆正常。表甲：樣本P黃、Q綠。表乙：同樣本P黃、Q紫。後來的編目記錄證實：表乙原本的Q標籤貼錯，該瓶實際是R；P標籤正確。還沒有任何R的成分檢驗。

參考答案

（1）表乙Q紫改為R紫。
（2）P酸、Q中、R鹼。
（3）能；表乙紫色屬R，不是Q，Q只留表甲綠。
（4）不足；只能支持鹼性不能唯一判成分；不碰、不聞嚐，交成人處理。

答案說明

標準正常也須樣本身分匹配；更正標籤保留原始值及更正註記，不篡改顏色。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：表乙定位1分；Q→R 1分；保留紫1分。

分項2｜3分

第2小題：各1分。

分項3｜3分

第3小題：能1分；紫屬R 1分；Q只有綠1分。

分項4｜3分

第4小題：不足1分；性質非唯一身分1分；不接觸求成人1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。